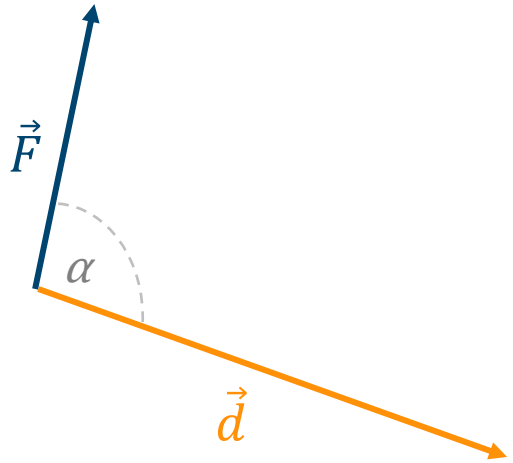


UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Trabajo y energía cinética

2do Semestre 2026

Trabajo realizado por una fuerza constante



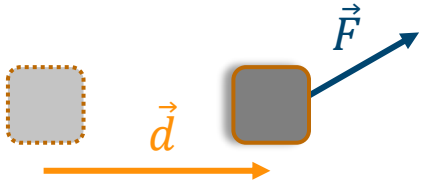
$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

$$W = |\vec{F}||\vec{d}| \cos(\alpha)$$

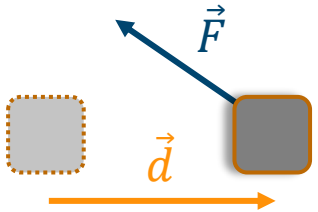
Trabajo realizado por una fuerza constante

Si conocemos el ángulo que forman ambos vectores, el producto escalar puede ser escrito como:

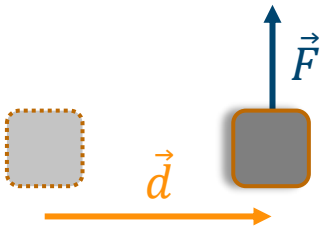
La unidad internacional para la medición del trabajo es el *Joule* J, que se define como el trabajo que ejerce una fuerza de 1 N cuando un cuerpo se desplaza una distancia de 1 m paralelamente a su dirección.



$W > 0$

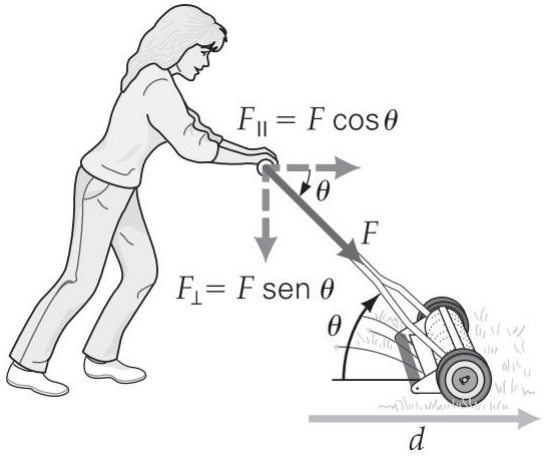


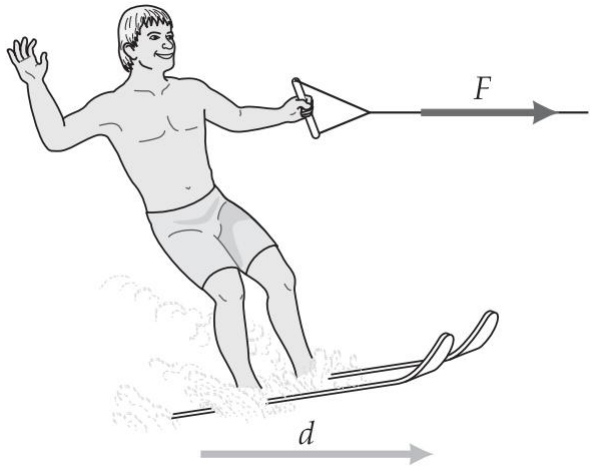
$W < 0$

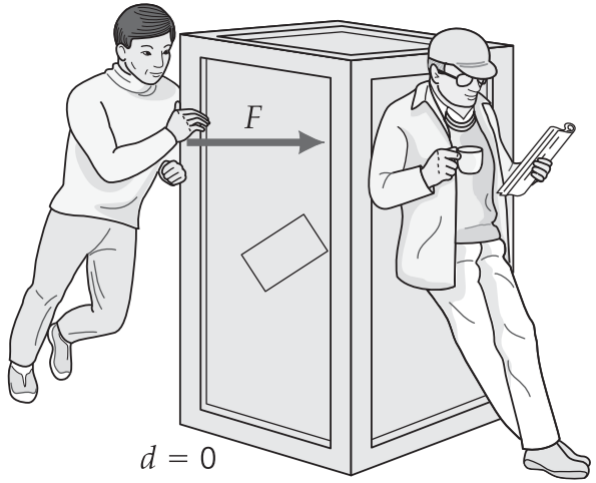


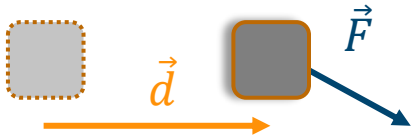
$W = 0$

Trabajo realizado por una fuerza constante

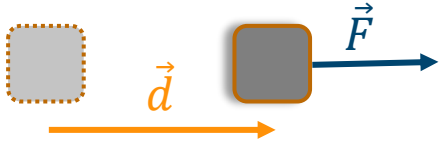




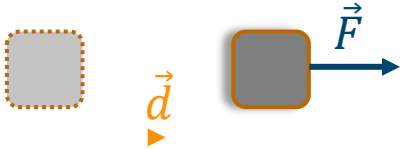




$W > 0$

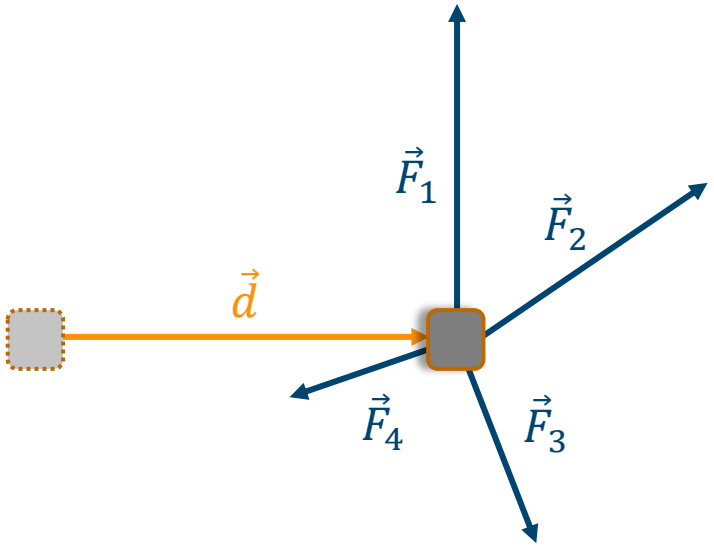


$W > 0$



$W = 0$

Trabajo total/neto



El *trabajo total* realizado sobre un cuerpo será la suma algebraica de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas que actúan sobre él:

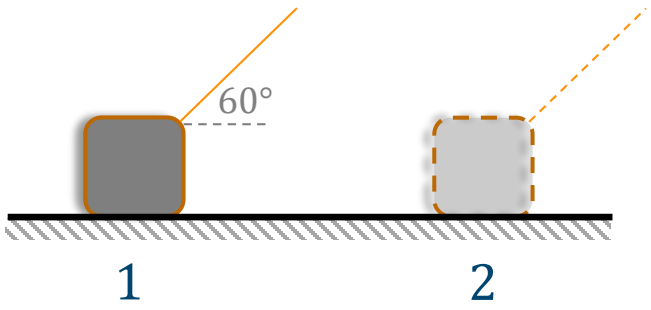
$$W_{\text{total}} = \sum_j W_j$$

(W_j es el trabajo realizado por la fuerza $\vec{F}_j$)

Otra forma equivalente de calcular el trabajo total es a través de la suma vectorial de las fuerzas, es decir encontrar la *fuerza neta* sobre el cuerpo:

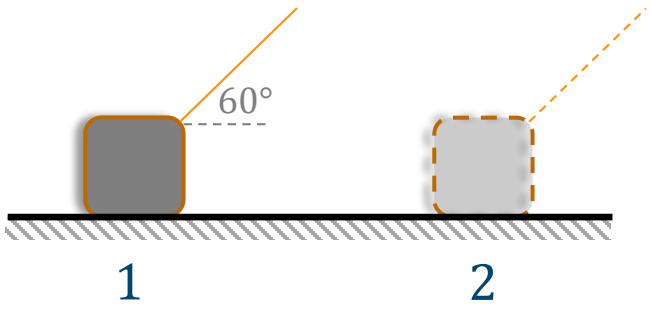
$$W_{\text{total}} = \left(\sum_j \vec{F}_j\right) \cdot \vec{d} = \vec{F}_{\text{neta}} \cdot \vec{d}$$

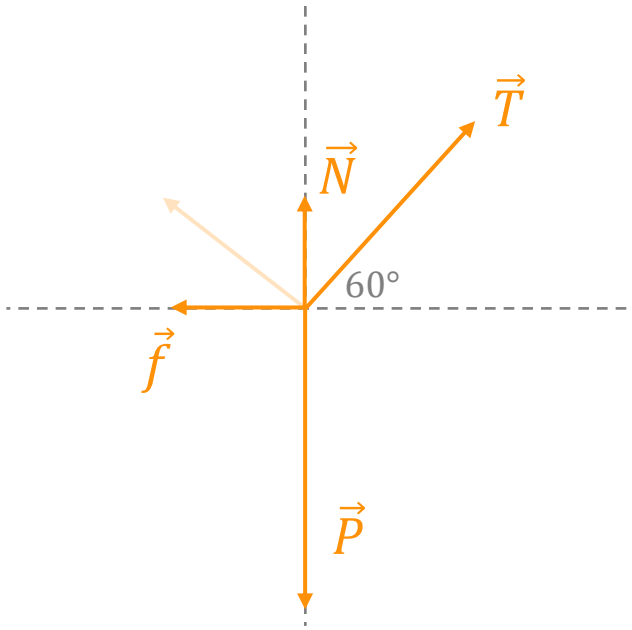
Ejemplo 1



Una caja de 21,16 kg se desplaza 4,00 m sobre una superficie horizontal, de coeficiente de roce 0,40, mientras es jalada por una cuerda con tensión de magnitud 100,00 N. Calculen el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas. A partir de ellos, determine el trabajo total.

Ejemplo 1





Una caja de 21,16 kg se desplaza 4,00 m sobre una superficie horizontal, de coeficiente de roce 0,40, mientras es jalada por una cuerda con tensión de magnitud 100,00 N. Calculen el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas. A partir de ellos, determine el trabajo total.

$$W_{\text{peso}} = 0 \qquad W_{\text{normal}} = 0 \qquad W_{\text{tensión}} = 200\ \text{J} \qquad W_{\text{roce}} = -200\ \text{J}$$

$$W_{\text{total}} = W_{\text{peso}} + W_{\text{normal}} + W_{\text{tensión}} + W_{\text{roce}} = 0$$

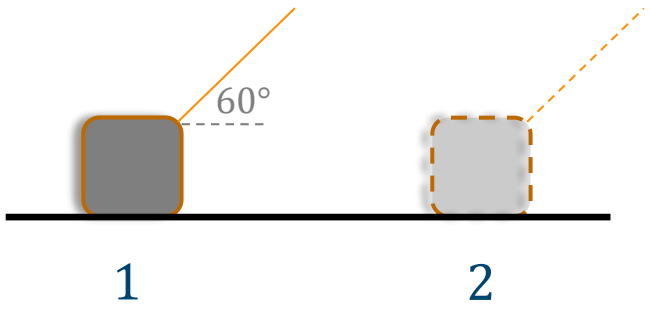
$$F_{\text{neta}} = 0$$

$$a = 0 \qquad \text{velocidad constante}$$

$$W_{\text{total}} = 0$$

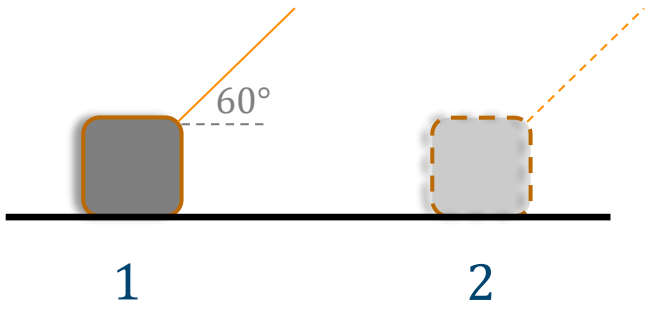
$$v_1 = v_2$$

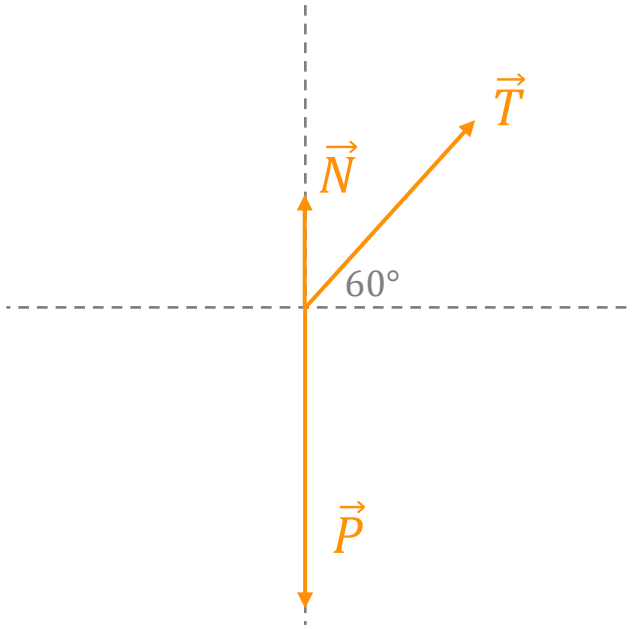
Ejemplo 2



Una caja de 21,16 kg se desplaza 4,00 m sobre una superficie horizontal sin fricción, mientras es jalada por una cuerda con tensión de magnitud 100,00 N. Calculen el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas. A partir de ellos, determine el trabajo total.

Ejemplo 2





Una caja de 21,16 kg se desplaza 4,00 m sobre una superficie horizontal sin fricción, mientras es jalada por una cuerda con tensión de magnitud 100,00 N. Calculen el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas. A partir de ellos, determine el trabajo total.

$$W_{\text{peso}} = 0 \qquad W_{\text{normal}} = 0 \qquad W_{\text{tensión}} = 200\ \text{J}$$

$$W_{\text{total}} = W_{\text{peso}} + W_{\text{normal}} + W_{\text{tensión}} = 200\ \text{J}$$

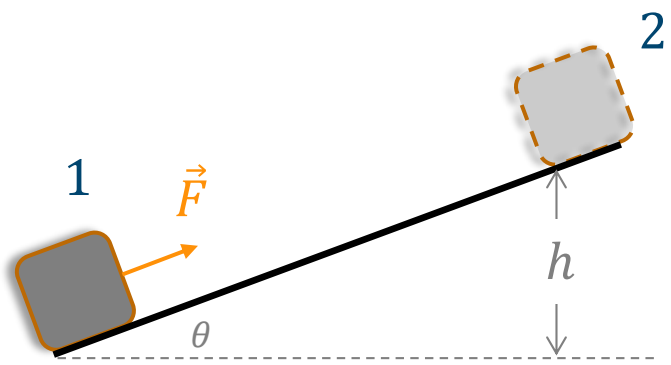
$F_{\text{neta}} = 50\ \text{N}$

$W_{\text{total}} = 200\ \text{J}$

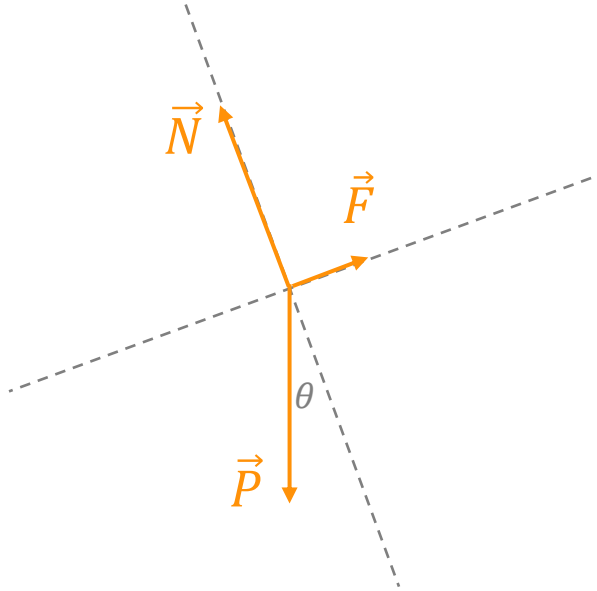
$a \neq 0$ velocidad variable

$v_1 < v_2$

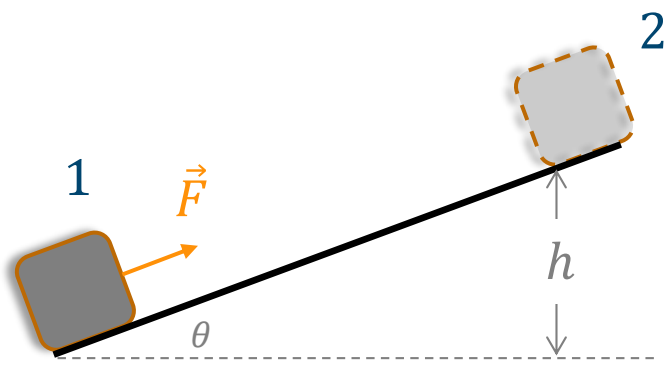
Ejemplo 3



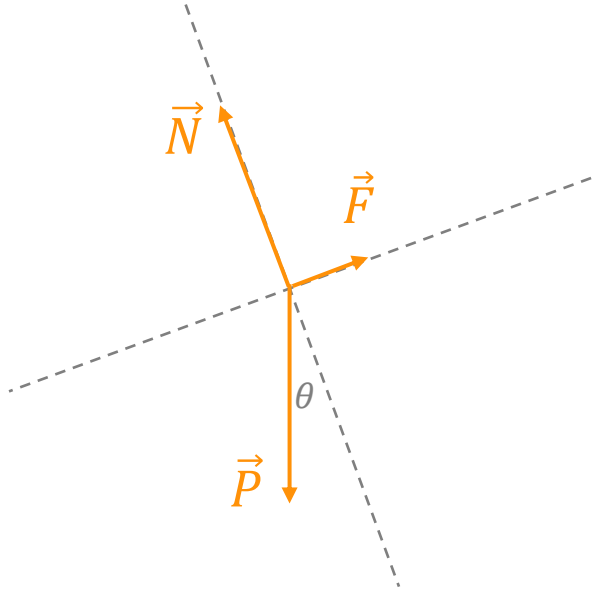
Una caja de masa m se desplaza a velocidad constante sobre una superficie inclinada sin fricción, mientras es empujada por una fuerza F paralela a la superficie. Calculen el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas hasta que la caja alcanza una altura h. A partir de ellos, determinen el trabajo total. Obtengan el valor de F.



Ejemplo 3



Una caja de masa m se desplaza a velocidad constante sobre una superficie inclinada sin fricción, mientras es empujada por una fuerza F paralela a la superficie. Calculen el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas hasta que la caja alcanza una altura h. A partir de ellos, determinen el trabajo total. Obtengan el valor de F.



$$W_{\text{peso}} = -mgh \qquad W_{\text{normal}} = 0 \qquad W_{\text{F}} = Fh/\sin(\theta)$$

$$W_{\text{total}} = W_{\text{peso}} + W_{\text{normal}} + W_{\text{F}} = Fh/\sin(\theta) - mgh$$

velocidad constante $\qquad v_1 = v_2 \qquad a = 0$

$$F_{\text{neta}} = 0$$

$$W_{\text{total}} = 0$$

$$0 = W_{\text{total}} = Fh/\sin(\theta) - mgh$$

$$F = mg\sin(\theta)$$

Teorema de trabajo y energía cinética

Recordemos que, en un movimiento con aceleración constante, la velocidad depende del tiempo en la forma $v(t) = v_0 + at$ y la posición depende del tiempo según $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$. Combinando ambas ecuaciones se encuentra que

$$v^2 = v_0^2 + 2ad$$

Relacionándola con la fuerza neta y el trabajo neto se obtiene la expresión

$$W_{\text{total}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$K \equiv \frac{1}{2}mv^2$$ Energía cinética

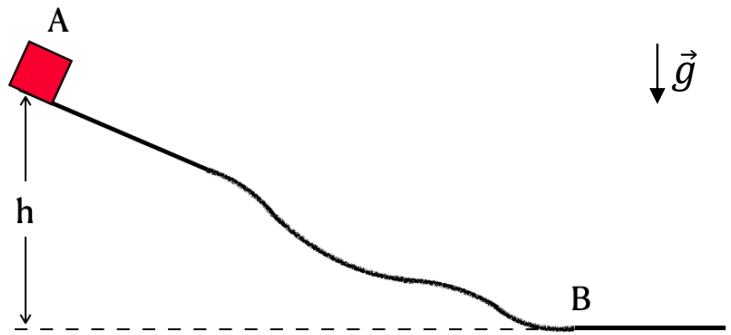
"El trabajo total realizado durante el movimiento de un cuerpo es igual a la variación de la energía cinética que experimenta este"

$$W_{\text{total}} = \Delta K$$

¿Cómo se aplica este teorema a los ejemplos 1, 2 y 3 discutidos previamente?

Problema

Un bloque pequeño de masa $m = 0{,}5\ \mathrm{kg}$ es liberado a partir del reposo desde una altura $\mathrm{h} = 1{,}0\ \mathrm{m}$, en lo alto de una superficie compuesta por dos tramos: el primero inclinado y sin fricción, el segundo curvo y con fricción (ver figura). El bloque alcanza la base de la superficie con rapidez $v = 3{,}0\ \mathrm{m/s}$ y continúa su movimiento sobre un camino horizontal sin fricción. Durante todo el trayecto, el bloque permanece en contacto con la superficie.



a) Indique las fuerzas que actúan sobre el bloque durante su descenso, entre los puntos A y B de la figura. Confeccione un diagrama de cuerpo libre para cada tramo.
b) Calcule la variación de energía cinética del bloque entre los puntos A y B y obtenga el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre él en este segmento.

¿Es constante la fuerza de roce en el tramo curvo?

Actividades complementarias

Encuentra más ejercicios resueltos y propuestos en:

- Sección **Trabajo y energía** en Aula
- En el **capítulo 5. Trabajo y energía** del libro **Física General Mecánica**, Gutiérrez, Ramos & Sánchez. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/ y en el Aula del curso.
- Física universitaria, Sears & Zemansky. Capítulo 6 “Trabajo y energía cinética”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/
- Física para ciencias e ingeniería, Serway. Capítulo 7 “Energía de un sistema”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/